

Resumen P2

Automatismos Industriales

¿Qué es la automatización?

La **automatización** es un área de la ingeniería, basada en tecnologías que permiten utilizar las capacidades de máquinas, equipos y sistemas para realizar las operaciones que requieren los procesos, con una intervención parcial o nula del hombre.

¿Qué es un sistema de control?

Un SC es un tipo de sistema caracterizado por la presencia de un conjunto de elementos que permiten influir en el funcionamiento del sistema, que mediante la manipulación de variables de control, se obtiene cierto dominio sobre las variables de salida, para alcanzar valores prefijados.

Existen dos posibilidades: Lazo Abierto y Lazo Cerrado

El sistema de control de un proceso trata de mantener las principales variables de ese proceso en valores próximos a los deseados a pesar de las posibles perturbaciones.

¿Qué es un sistema de control industrial?

Es un sistema de control que hace uso de la automatización e incluye diferentes tecnologías de información y de comunicación. En la actualidad, siempre van acompañadas de interfaces de usuario a través de computadoras (sean estas de escritorio, móviles o dispositivos terminales).

Generalmente basadas en arquitecturas de red cliente-servidor y modelos de operación maestro-esclavo.

Estructura y Núcleo de un sistema de control

Se puede dividir en dos partes principales.

Por un lado, la parte operativa que incluye aquellos elementos que están directamente ligados al proceso (pre-actuadores y actuadores)

Por otro lado, la parte de control, está íntimamente ligada a la manipulación de los datos y las órdenes de trabajo.

¿Que es un sistema programable o microprogramable?

Cualquier sistema que admita un nivel de programación o configuración lógica de modo que permite asignar a un conjunto de entradas, salidas determinadas.

Existen dos grupos: Basado o no en CPU

- No basados en CPU:

Son aquellos dispositivos lógicos programables que consisten en grillas de bloques lógicos con posibilidad de conectarlos internamente a entradas y salidas. La configuración consiste en activar o no ciertas entradas

(ROM, PLA, PAL)

- Basados en cpu

Los basados en CPU se subdividen en dos grupos:

Los Microprogramables:

Son capaces de aceptar un conjunto de instrucciones específicas.

(MCU, DSP)

Los programables (basados en CPU o MCU)

Se diferencian de los anteriores en cuanto tienen un grado de complejidad mayor a los microprogramables. Esto se determina según la cantidad de periféricos, módulos o elementos solidarios al MCU o CPU base. Ej: Canales de comunicación, Timers, módulos, etc.

(PC, PLC, RTU/MTU)

Diferencias entre PLS, PC y PAC

El PLC es un sistema programable orientado al control, mientras que el PC está orientado a los datos o información. El PAC es un sistema híbrido que toma funciones y propiedades de ambos, pero está orientado principalmente al control en uso industrial.

Si bien una PC se puede hacer cargo de un ICS básico, reemplazando un PLC, este no puede reemplazar a una PC en su campo. Aun así, la PC resulta de menor confiabilidad y robustez en un ICS, comparada con un PLC o un PAC.

Diferencias entre PLC y RTU:

Ambos son dispositivos basados en microprocesadores, que permite obtener las diferentes señales independientes de los procesos.

La RTU orientada inicialmente a transmitir información a un sitio remoto, el PLC orientado inicialmente a procesar señales. Generalmente este sitio remoto es una sala de control donde se encuentra un sistema de control central el cual permite visualizar las variables enviadas por las RTUs.

Un PLC tiene la habilidad de comportarse como una RTU, cuando dispone de servicios de comunicación adecuados. Aunque hay RTUs con capacidad de procesar y comunicar señales con mayor rapidez que las PLCs.

¿Qué tecnologías se usan en un ICS?

Existen varias formas de obtener un mismo ICS con distintas tecnologías.

Por un lado, tecnologías físicas y cableadas, que utilizan una lógica neumática, hidráulica, eléctrica y/o electrónica.

Por otro lado, están las tecnologías programables, donde entran en juego los autómatas, los microcontroladores y hasta las computadoras.

Se busca integrar tecnologías como las tecnologías (protocolos, normas), redes de datos, redes de control, bases de datos, software de aplicación, entornos (ej: web).

Hay que tener en cuenta en qué tarea va a enfocarse el ICS e intentar analizar varios aspectos:

Control: Qué tipo de control se realiza.

Operación: Qué operaciones va a realizar, de qué tareas se encarga.

Monitoreo: Quién o qué monitorea las variables del proceso

Mantenimiento: Qué mantenimiento se le debe realizar ICS.

IT vs OT

IT: Tecnología de Información

OT: Tecnología de Operación

Ambos tienen un enfoque informático y se relacionan con sistemas de comunicación y computación.

Pero la diferencia radica en que OT es una categoría de sistemas de computación y comunicación para administrar, monitorear y controlar operaciones industriales con un enfoque centrado en los dispositivos y procesos físicos que utilizan.

Si bien IT tiene el mismo objetivo, se enfoca en ámbitos administrativos y comerciales, y no industriales, en general.

Las redes de ICS son de misión crítica y requieren alta disponibilidad inmediata, un manejo de tiempos especial y una alta confiabilidad.

Para la IT, la prioridad más alta es la seguridad y se logra en base a Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad. Mientras que, en las redes OT, tanto la Integridad como la Confidencialidad ocupan el segundo lugar después de la Disponibilidad.

Sistemas Digitales

Sistemas analogicos vs digitales

En la representación analógica una cantidad se representa con un voltaje, corriente o movimiento de un indicador o medidor que es proporcional al valor de esa cantidad.

Un sistema analógico contiene dispositivos que manipulan cantidades físicas representadas en forma analógica. En un sistema analógico, las cantidades varían sobre un intervalo continuo de valores.

En la representación digital las cantidades no se representan por valores proporcionales, sino por símbolos denominados dígitos o por valores discretos.

Un sistema digital es una combinación de dispositivos diseñados para manipular cantidades físicas o información que estén representadas en forma digital.

¿Qué es la comunicación digital?

La comunicación digital es el establecimiento de la conexión entre 2 puntos distantes y la transferencia de información. La transmisión digital es a través de pulsos digitales entre ambos puntos.

La información de la fuente original puede estar ya sea en forma digital o en señales analógicas que deben convertirse en pulsos digitales, antes de transmitir y convertidas nuevamente al recibir.

PLC

- Viene en variedades según el fabricante. Si bien son similares en componentes, la forma de conexión, distribución, etc., es donde están las variantes.
- Tiene un elemento de procesamiento es el CPU o microprocesador.
- Tiene elementos de memoria (se mide en cantidad de instrucciones).
- Se utiliza un software (normalmente del mismo fabricante) para la programación.
- Los elementos más importantes del PLC son las entradas y salidas.

- Las E/S son elementos cableados al PLC. Estos elementos tienen que tener coherencia con los conectores de las E/S del PLC.
- La estructura interna contiene buses, que permiten la conexión de módulos.
- Las E/S digitales están opto-acopladas por seguridad del PLC. Esto significa que a través de transistores o relés se abre o cierra la conexión a necesidad.
- Las E/S digitales pueden tener alimentación interna o externa
- En las E/S analógicas es importante la resolución (bits), que me dará la precisión y el margen de error de la medición.
- También es importante reconocer si la señal es corriente o tensión. En algunos casos el PLC nos define entradas para corriente y otras para tensión. En otros casos, se puede seleccionar la señal que se desea recibir.

Ciclo de Trabajo

El ciclo de trabajo del PLC depende de la velocidad reloj de la CPU. Este consiste en:

1. Recibir señales de entrada (1) y datos de comunicación (4) (5) (6)
2. Guardar en memoria (3)
3. Llevar a cabo las instrucciones/programa
4. Se guardan los resultados
5. Envía los resultados al exterior(2)

Al ser un ciclo, la toma y entrega de datos no es instantánea en comparación con las señales de entrada y salida, ya que debe completarse el ciclo antes de tomar los datos de entrada nuevamente.